MÉTODOS Y OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Tips de ingreso en SACLIM: viento

Qué va en cada casilla, calma, variable y variación, rachas y cizalladura, cuándo usar Sin Dato, qué revisan las reglas de control y cómo se llenan los casos típicos.

ORLANDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE · OCTUBRE DE 2026

Contenido

1. Las casillas de viento
2. Las cuatro situaciones del viento
3. Sin Dato en el viento
4. Tips rápidos antes de validar
5. Reglas de control del viento
6. Cómo se llenan los casos típicos
7. Errores que más se repiten

1. Las casillas de viento

Elemento	Casillas	Qué se ingresa
Viento a 10 m de altura	**Dirección (°)** · **Rapidez (kt)** · **Variable** (casilla de marcar)	Promedio de los 10 minutos anteriores. Dirección desde donde sopla, en grados verdaderos, **tal cual, sin redondear** (1 a 360; el norte es **360**, no 0). El redondeo a la decena lo hace el METAR
Variación de la Dirección del Viento	**dndndn** · **dxdxdx**	Los dos extremos, en sentido horario, solo si corresponde
Racha de Viento	**Racha (kt)** · fmfm	La máxima de los 10 minutos, solo si supera la media en **10 kt o más**
Cizalladura del Viento	**Todas** (casilla de marcar) · **Pista 1, 2, 3**	Solo si se informa cizalladura
Viento Máximo ≥ 33 kt, 6 horas precedentes	**Dirección** · **Rapidez**	Solo aparece en algunas estaciones; se ingresa solo con 33 kt o más

Según el tipo de estación: la sinóptica tiene Dirección, Rapidez, Variable y Racha; la **aeronáutica y la mixta** suman **Variación** (dndndn/dxdxdx) y **Cizalladura**, que son información del METAR.

Regla de oro: en SACLIM se ingresan los **valores tal cual**; el sistema arma el grupo del METAR (`23012G22KT 200V260`) y del SYNOP (`ddff`).

2. Las cuatro situaciones del viento

Situación	Dirección	Rapidez	Variable	dn · dx	METAR	SYNOP dd
Calma (menos de 1 kt)	0	0	sin marcar	SD · SD	`00000KT`	00
Viento con dirección	1 a 360	> 0	sin marcar	SD · SD	`23012KT`	23
Variable (VRB)	**Sin Dato**	> 0	**marcada**	SD · SD	`VRB02KT`	99
Con variación (60° a 179° y 3 kt o más; solo aeronáutica y mixta)	1 a 360	≥ 3	sin marcar	con dato · con dato	`23012KT 200V260`	23

Cuándo es VRB:

- Variación de **60° a 179°** con rapidez **menor que 3 kt**.
- Variación de **180° o más**, o cuando no se puede determinar una dirección (por ejemplo, con tormenta sobre la estación), con cualquier rapidez.

¿Cuándo van dndndn y dxdxdx? Variación de **60° a 179°** con rapidez de **3 kt o más**. Bajo 60° no se informa variación: Sin Dato en los dos.

3. Sin Dato en el viento

Casilla	Va Sin Dato cuando...
Dirección	El viento es **Variable** (marcaste Variable)
dndndn · dxdxdx	No hay variación de 60° a 179° (lo más común), o el viento es VRB o calma. **Siempre los dos juntos**
Racha	La racha **no supera** la media en 10 kt o más
Cizalladura · Todas y Pistas	No hay cizalladura (todas Sin Dato)
Viento Máximo	No llegó a 33 kt en las 6 horas

Atajos: clic derecho → Sin Dato (`Ctrl+S`); para dejar **dn y dx juntos** Sin Dato, `Ctrl+D` sobre cualquiera de los dos; `Ctrl+E` muestra los errores de la casilla.

La casilla Variable es de marcar: **sin marcar** significa «no variable». No se deja Sin Dato si hay rapidez.

4. Tips rápidos antes de validar

1. **Calma = 0 y 0**, con Variable sin marcar. Variación y racha Sin Dato.
2. **Dirección tal cual** (237, no 240): el redondeo es del METAR.
3. **Norte = 360**, nunca 0 si hay viento.
4. **VRB:** Dirección Sin Dato, Rapidez mayor que 0 y Variable marcada.
5. **dn y dx van juntos** y deben ser **distintos**. En sentido horario: `200V260`, no `260V200`.
6. **Racha:** se ingresa la **máxima**, solo si supera la media en **10 kt o más**. Si no, **Sin Dato, nunca 0**.
7. **Viento máximo:** solo con **33 kt o más**.
8. **Cizalladura:** si es en todas las pistas, marca **Todas**; si no, ingresa las pistas **en orden** (1, 2, 3) y **distintas**.
9. **Discontinuidad:** si en los 10 minutos hubo un cambio brusco y sostenido (30° o más con 10 kt o más, o 10 kt o más en la rapidez, durante al menos 2 minutos), se promedian solo los minutos posteriores al cambio.
10. **Rapidez sobre 35 kt:** valor poco habitual; revisa antes de registrar.

© 2026 O. Alvarez B. · Material de curso

5. Reglas de control del viento

Listado de reglas vigentes usado en el curso. **Bloqueante:** SACLIM no deja registrar. **No bloqueante / alerta:** deja registrar, pero hay que revisar.

Regla	Qué revisa	Tipo
1898	**Calma:** dirección y rapidez 0, y Variable sin marcar	Bloqueante
1901	Con dirección > 0 (no calma, no variable), Variable **sin marcar**	Bloqueante
1904	**Variable** (dirección Sin Dato): rapidez > 0 y Variable **marcada**	Bloqueante
1907	Rapidez y Variable deben ser distintas de Sin Dato	Bloqueante
1889	Viento a 10 m bien ingresado; si no hay variación, dn y dx Sin Dato	Bloqueante
1695	dndndn y dxdxdx: **los dos** con dato o **los dos** Sin Dato	No bloqueante
1697	dndndn y dxdxdx deben ser **distintos**	Bloqueante
1673	La **racha** debe superar la media en **10 kt o más** (o calma)	Bloqueante
2115	Viento máximo de 6 horas: **33 kt o más**	No bloqueante
1972	«Todas» sin marcar: indicar en qué pista(s) hay cizalladura	Bloqueante
1968	Si hay cizalladura en alguna pista, «Todas» distinta de Sin Dato	No bloqueante
1976	Pistas en orden: primero Pista 1, luego 2, luego 3	No bloqueante
2986 · 2988 · 2990	Las pistas deben ser **distintas** entre sí	No bloqueante

6. Cómo se llenan los casos típicos

Situación	Dirección	Rapidez	Variable	dn · dx	Racha	METAR
Calma	0	0	sin marcar	SD · SD	SD	`00000KT`
237° y 12 kt, constante	237	12	sin marcar	SD · SD	SD	`24012KT`
237° y 18 kt, máxima 31	237	18	sin marcar	SD · SD	31	`24018G31KT`
237° y 15 kt, máxima 23	237	15	sin marcar	SD · SD	SD (+8: no llega a +10)	`24015KT`
237° y 18 kt, oscila entre 205° y 292° (aeronáutica)	237	18	sin marcar	205 · 292	SD	`24018KT 210V290`
Lo mismo en estación **sinóptica**	237	18	sin marcar	no existe	SD	(sin METAR)
2 kt, oscila entre 160° y 240°	SD	2	marcada	SD · SD	SD	`VRB02KT`
Tormenta sobre la estación, 6 kt sin dirección definida	SD	6	marcada	SD · SD	SD	`VRB06KT`
004° y 8 kt	4	8	sin marcar	SD · SD	SD	`36008KT`
113° y 32 kt, máxima 45	113	32	sin marcar	SD · SD	45	`11032G45KT`

7. Errores que más se repiten

- **Redondear en SACLIM:** la dirección se ingresa tal cual; el redondeo es del METAR.
- Ingresar **0 como norte** (el norte es 360; 0 es solo para la calma).
- **Racha 0:** si no corresponde racha, va Sin Dato.
- **Calma** con dirección distinta de 0, o con Variable marcada.
- **VRB** con dirección ingresada, o sin marcar Variable.
- Variación con **un solo extremo**, o con los extremos **al revés**.
- Informar variación **bajo 60°** o con **180° o más** (eso es VRB).
- Informar **racha** que no supera la media en 10 kt.
- Dejar **dn y dx abiertos y vacíos** en vez de Sin Dato.
- Cizalladura en pistas **desordenadas o repetidas**.
- Confiar en que, porque SACLIM registró, el viento está bien: **las alertas también se revisan**.

Material del curso · © 2026 O. Álvarez B. Referencias: reglas de control de SACLIM (listado vigente usado en el curso) · DGAC DAP 03 07 · OACI Anexo 3, Apéndice 3 (§4.1) · OMM-N° 306 (FM 12, FM 15). Material de apoyo: no reemplaza el manual oficial de SACLIM.

© 2026 O. Álvarez B. · Material del curso